

Keanekaragaman dan Keragaman Genetik Lalat Buah (Diptera: Tephritidae) di Sumatera Barat

Reflinaldon¹, Hidrayani¹, Novri Nelly¹, Dina Septia¹, Nguyen Phuoc Sang², Al Furqon¹

¹Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

²Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas

Corresponding author: reflinaldon@agr.unand.ac.id

Abstrak

Lalat buah (Diptera: Tephritidae) merupakan hama utama pada berbagai tanaman hortikultura. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman jenis dan hubungan kekerabatan genetik lalat buah di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Sampel dikoleksi dari lima kabupaten/kota menggunakan perangkap feromon *methyl eugenol* pada berbagai tanaman inang. Ditemukan tiga spesies utama: *Bactrocera carambolae*, *B. dorsalis*, dan *B. umbrosa*, dengan dominasi oleh dua spesies pertama. Indeks keanekaragaman Shanon-Wiener menunjukkan tingkat keanekaragaman tergolong rendah ($H' \leq 1$), dengan nilai tertinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Analisis filogenetik menunjukkan terbentuknya dua kelompok populasi berdasarkan kedekatan genetik. Hasil ini memberikan informasi dasar penting untuk strategi pengelolaan hama lalat buah yang berkelanjutan di Sumatera Barat.

Kata kunci: *Bactrocera*, keanekaragaman, filogenetik, hortikultura, Sumatera Barat

1. Pendahuluan

Lalat buah dari genus *Bactrocera* merupakan hama penting yang menyebabkan kerusakan besar pada tanaman hortikultura di daerah tropis dan subtropis. Serangan lalat buah tidak hanya menurunkan hasil panen, tetapi juga memengaruhi kualitas buah dan mempersempit akses pasar ekspor karena persyaratan karantina (White & Elson-Harris, 1992; Clarke et al., 2005).

Spesies *B. dorsalis* dan *B. carambolae* dikenal memiliki daya jelajah tinggi, tingkat reproduksi cepat, dan kemampuan adaptasi yang luas terhadap berbagai jenis tanaman inang (Drew & Romig, 2013). Di Indonesia, keduanya tercatat sebagai spesies dominan dan merugikan dalam sistem pertanian hortikultura, terutama pada tanaman jambu biji, mangga, belimbing, dan pepaya (Schutze et al., 2015).

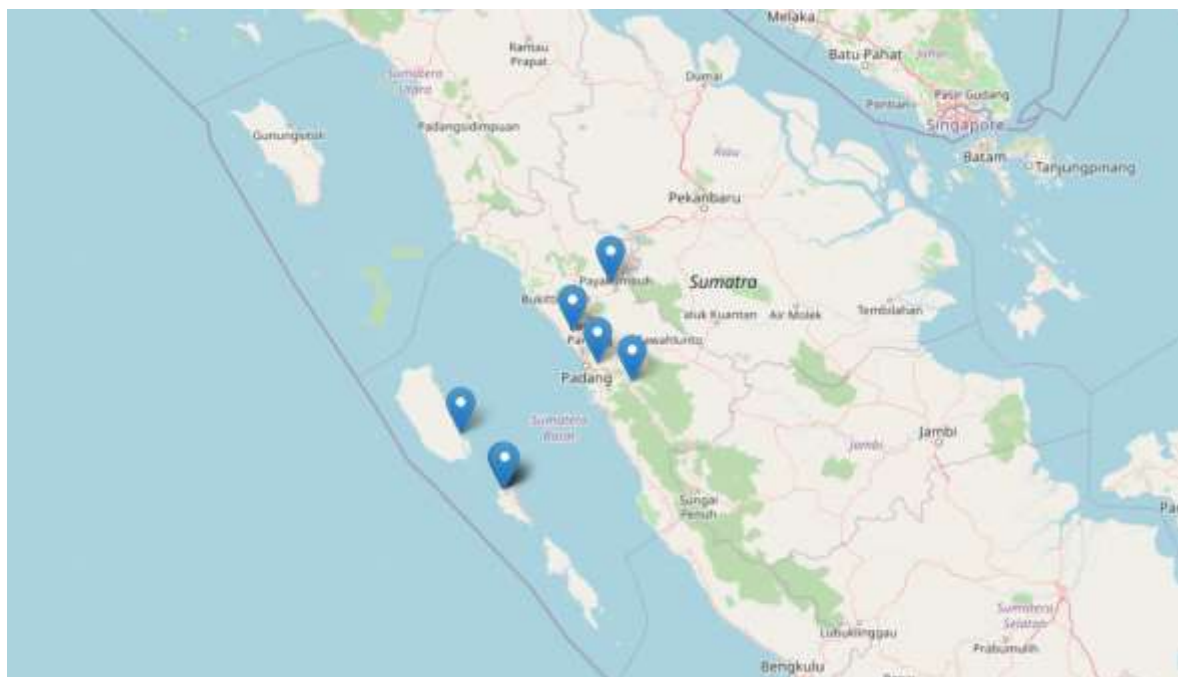
Studi keanekaragaman jenis dan genetik sangat penting sebagai landasan dalam pengelolaan hama berbasis ekologi (Malacrida et al., 2007). Informasi genetik memberikan gambaran tentang pola sebaran populasi dan kemungkinan jalur invasi atau isolasi populasi yang penting dalam merancang strategi pengendalian terpadu (IPM). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan keanekaragaman jenis lalat buah serta mengevaluasi hubungan kekerabatan genetik antar populasi di Sumatera Barat.

2. Metode

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari Mei sampai Oktober 2024. Kegiatan sampling dan koleksi lalat buah dilaksanakan pada lima wilayah kabupaten di Sumatera Barat selama yaitu Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Gambar 1), dengan titik koordinat lokasi sampling disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Lalat Buah (Diptera: Tephritidae) di Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai

2.2 Koleksi dan Identifikasi

Lalat buah dikoleksi menggunakan perangkap *methyl eugenol*, diletakkan pada berbagai tanaman inang. Identifikasi spesies dilakukan berdasarkan karakter morfologi menggunakan kunci identifikasi *Bactrocera* (White & Elson-Harris, 1992).

Tabel 1. Lokasi pengambilan sampel lalat buah di Sumatera Barat periode Agustus- Oktober 2024

No	Lokasi/Tanggal sampling	Titik Koordinat
1	Limau Manis, Pauh, Kota Padang /29 Agustus 2024	Lat -0.911926° Long 100.460042°
2	Sipora Jaya KM 4, Sipora Utara, Kab. Mentawai/ 24 Agustus 2024	Lat -2.065019° Long 99.584327°
3	Jl. Raya Tuapejat KM. 6, Sipora Jaya, Sipora Utara, Kep. Mentawai/24 Agustus 2024	Lat-2.065966° Long 99.588666°
4	Rokot KM 8, Sipora Jaya, Sipora Utara Kab. Mentawai/24 Agustus 2024	Lat -2.067969° Long 99.600445°
5	Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok/03 September 2024	Lat -1.075889° Long 100.782723°
6	Dusun Ugai, Desa Madobag/25 September 2024	Tidak tercatat
7	Maileppet, Siberut Selatan, Kep. Mentawai/26 September 2024	Lat -1.564848° Long 99.195962°
8	Jl. Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota/04 Oktober 2024	Lat -0.1696335° Long 100.576968°
9	Jl. Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota/ 04 Oktober 2024	Lat -0.168677° Long 100.577612°
10	Jl. Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota/05 Oktober 2024	Lat -0.169435° Long 100.577351°
11	Sungai Sariak, VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman/16 Oktober 2024	Lat -0.620614° Long 100.225217°
No	Lokasi / Tanggal Sampling	Titik Koordinat
1	Limau Manis, Pauh, Kota Padang / 29 Agustus 2024	Lat -0.911926°, Long 100.460042°
2	Sipora Jaya KM 4, Sipora Utara, Kab. Mentawai / 24 Agustus 2024	Lat -2.065019°, Long 99.584327°
3	Jl. Raya Tuapejat KM. 6, Sipora Jaya, Sipora Utara, Kep. Mentawai / 24 Agustus 2024	Lat -2.065966°, Long 99.588666°
4	Rokot KM 8, Sipora Jaya, Sipora Utara, Kab. Mentawai / 24 Agustus 2024	Lat -2.067969°, Long 99.600445°
5	Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok / 03 September 2024	Lat -1.075889°, Long 100.782723°
6	Dusun Ugai, Desa Madobag / 25 September 2024	Tidak tercatat
7	Maileppet, Siberut Selatan, Kep. Mentawai / 26 September 2024	Lat -1.564848°, Long 99.195962°
8	Jl. Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota / 04 Oktober 2024	Lat -0.1696335°, Long 100.576968°
9	Jl. Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota / 04 Oktober 2024	Lat -0.168677°, Long 100.577612°
10	Jl. Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota / 05 Oktober 2024	Lat -0.169435°, Long 100.577351°
11	Sungai Sariak, VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman / 16 Oktober 2024	Lat -0.620614°, Long 100.225217°

2.3 Analisis Keanekaragaman

Setiap sampel spesies yang diperoleh dari perangkat selanjutnya diidentifikasi secara morfospesies dan selanjutnya setiap jenis dihitung kelimpahan individu untuk selanjutnya dianalisis keanekaragamannya. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan rumus

Shanon-Wiener (H'), dengan p_i adalah proporsi individu dari setiap spesies terhadap total individu di suatu lokasi.

2.4 Analisis Genetik

Analisis dilakukan di laboratorium PT Genetika, Tangerang. Ekstraksi DNA dilakukan menggunakan Magnetic Beads g-Sync DNA kit (Geneaid, MGS096). Amplifikasi DNA menggunakan kit MyTaq HS Red Mix 2X (Bioline, BIO-25048). Elektroforesis produk amplifikasi LCO-HCO (B/7.2.1/IKP/005). Sekuensing dua arah menggunakan metode *Sanger DNA Sequencing by using Capillary Electrophoresis* (Pengujian Lab Subkontrak 1st BASE). Analisis Bioinformatika hasil Sanger Sequencing (B/7.2.1/IKP/006) Analisis filogenetik dilakukan pada spesies dominan (*B. dorsalis* dan *B. carambolae*) menggunakan data sekuens gen mitokondria (COI). Hubungan kekerabatan divisualisasikan dalam bentuk dendrogram.

3. Hasil

3.1 Komposisi Spesies dan Kelimpahan

Dari seluruh lokasi, ditemukan tiga spesies lalat buah, yakni *B. carambolae*, *B. dorsalis*, dan *B. umbrosa*. Spesies pertama dan kedua mendominasi jumlah individu, sementara *B. umbrosa* ditemukan dengan frekuensi yang jauh lebih rendah dan tidak ditemukan di Siberut Selatan (Tabel 2).

3.2 Keanekaragaman

Nilai indeks Shanon-Wiener menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis lalat buah tergolong rendah di seluruh lokasi ($H' \leq 1$), dengan nilai tertinggi di Kuranji, Kabupaten Lima Puluh Kota (0,8079) pada tanaman cabai rawit (Tabel 3).

3.3 Hubungan Kekerabatan

Dendrogram hasil analisis filogenetik menunjukkan dua kelompok populasi utama. Populasi dari Kota Padang, Kabupaten 50 Kota, dan Siberut cenderung memiliki kekerabatan genetik yang lebih dekat. Sedangkan populasi dari Solok, Sipora, dan Pariaman membentuk kelompok yang berbeda (Gambar 2).

Tabel 2. Spesies dan kelimpahan individu lalat buah pada setiap lokasi dan tanaman inang menggunakan perangkap *methyI eugenol*

No	Lokasi	Tanaman Inang	Spesies lalat buah	Jumlah Individu
1	Limau Manis, Pauh, Kota Padang	Belimbing, Jambu air	<i>B. carambolae</i>	96
			<i>B. dorsalis</i>	10
			<i>B. umbrosa</i>	1
2	Sipora Jaya KM 4, Sipora Utara, Kab. Mentawai	Jambu air	<i>B. carambolae</i>	68
			<i>B. dorsalis</i>	204
			<i>B. umbrosa</i>	1
3	Sipora Jaya KM 4, Sipora Utara, Kab. Mentawai	Jambu air	<i>B. carambolae</i>	109
			<i>B. dorsalis</i>	24
4	Sipora Jaya KM 6, Sipora Utara, Kab. Mentawai	Jambu air	<i>B. carambolae</i>	10
			<i>B. dorsalis</i>	5
6	Sipora Jaya KM 4, Sipora Utara, Kab. Mentawai	Sawo	<i>B. carambolae</i>	34
			<i>B. dorsalis</i>	1
			<i>B. umbrosa</i>	1
7	Rokot KM 8, Sipora Jaya, Sipora Utara Kab. Mentawai	Pepaya	<i>B. carambolae</i>	1
			<i>B. dorsalis</i>	-
8	Sipora Jaya KM 5, Sipora Utara, Kab. Mentawai	Cabai	<i>B. carambolae</i>	17
			<i>B. dorsalis</i>	2
9	Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	Tomat	<i>B. carambolae</i>	192
			<i>B. dorsalis</i>	48
			<i>B. umbrosa</i>	-
10	Dusun Ugai, Desa Madobag Siberut Selatan	Pisang	<i>B. carambolae</i>	7
			<i>B. dorsalis</i>	3
11	Dusun Ugai, Desa Madobag Siberut Selatan	Sirsak	<i>B. carambolae</i>	-
			<i>B. dorsalis</i>	5
12	Dusun Ugai, Desa Madobag, Siberut Selatan	Jambu biji	<i>B. carambolae</i>	6
			<i>B. dorsalis</i>	8
13	Dusun Ugai, Desa Madobag, Siberut Selatan	Cabai	<i>B. dorsalis</i>	1
			<i>B. carambolae</i>	5
14	Maileppet, Siberut Selatan, Kep. Mentawai	Cabai, jeruk	<i>B. carambolae</i>	11
			<i>B. dorsalis</i>	5
15	Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Cabai rawit	<i>B. carambolae</i>	59
			<i>B. dorsalis</i>	37
			<i>B. umbrosa</i>	4
16	Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Jambu biji	<i>B. carambolae</i>	26
			<i>B. dorsalis</i>	12
			<i>B. umbrosa</i>	1
17	Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Pepaya	<i>B. carambolae</i>	41
			<i>B. dorsalis</i>	21
			<i>B. umbrosa</i>	2
18	Sungai Sariak, Padang Pariaman	Jambu biji	<i>B. carambolae</i>	88
			<i>B. dorsalis</i>	55
			<i>B. umbrosa</i>	1

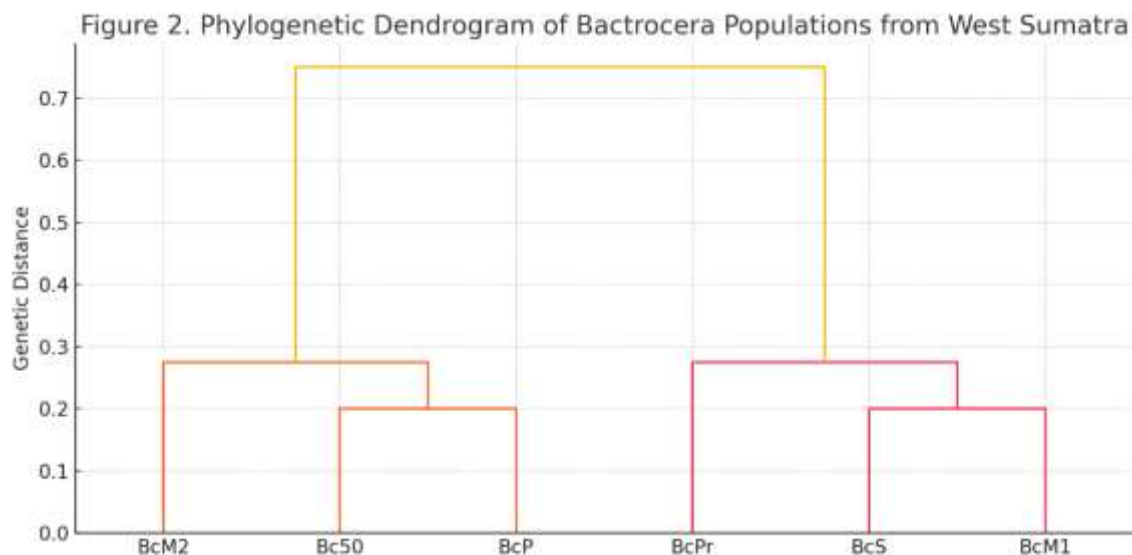
4. Pembahasan

Tingkat keanekaragaman lalat buah tergolong rendah di Sumatera Barat. Nilai indeks Shanon-Wiener ditentukan oleh kelimpahan dan kekayaan spesies yang ada dalam ekosistem. Dalam penelitian ini, jumlah spesies (kekayaan spesies) yang sangat rendah yang mempengaruhi terhadap nilai indeks.

Tabel 3. Keanekaragaman lalat buah dengan nilai indeks Shanon Wiener (H') pada setiap lokasi di Sumatera Barat

Lokasi	Tanaman inang	H*
Kuranji, Guguak VIII Koto, Kec. Guguak Kabupaten 50 Kota	Cabai rawit	0,8079
	Pepaya	0,7592
	Jambu biji	0,7269
Sungai Sariak, Padang Pariaman	Jambu biji	0,7031
Desa Madobag, Siberut Selatan, Mentawai	Jambu biji	0,6829
Sipora Jaya KM 6, Sipora Utara, Mentawai	Jambu air	0,6365
Maileppet, Siberut Selatan, Mentawai	Jeruk	0,6211
Desa Madobag, Siberut Selatan, Mentawai	Pisang	0,6109
Sipora Jaya KM 4, Sipora Utara, Mentawai	Jambu air	0,5845
Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	Tomat	0,5004
Sipora Jaya KM 4, Sipora Utara, Kab. Mentawai	Jambu air	0,4721
Dusun Ugai, Desa Madobag	Cabai	0,4506
Limau Manis, Pauh, Kota Padang	Belimbing	0,3625
Sipora Jaya KM 5, Sipora Utara, Kab. Mentawai	Cabai	0,3365

*Indeks Shanon-Wiener: $H' = \sum_{i=1}^s (p_i \cdot \ln p_i)$



Gambar 2. Dendrogram hasil analisis filogenetik yang menunjukkan hubungan kekerabatan populasi lalat buah *Bactrocera carambolae* dan *B. dorsalis* dari beberapa lokasi di Sumatera Barat. Populasi dari 50 Kota, Padang, dan Siberut (Bc50, BcP, BcM2) berkerabat dekat; demikian juga populasi dari Solok, Sipora, dan Pariaman (BcS, BcM1, BcPr).

Bc50 = Lima Puluh Kota, BcP = Padang, BcM2 = Siberut, BcS = Solok, BcM1 = Sipora, BcPr = Pariaman

Jika nilai indeks ≤ 1 keanekaragaman tergolong rendah, $1 - \leq 2$ tergolong sedang, dan $\geq 2 - 3$ tergolong tinggi. Pada semua lokasi ditemukan tiga spesies lalat buah yaitu *B. dorsalis*, *B. carambolae* yang dominan, sementara *B. umbrosa* sangat rendah populasinya. Dua spesies lalat yang dominan tersebut memiliki kisaran tanaman inang lebih luas sehingga menyebabkan keberadaannya lebih dominan dalam ekosistem. Dominansi dua jenis lalat buah tersebut dilihat dari kelimpahan individu (Tabel 2). Keberadaan *B. carambolae* dan *B. dorsalis* sebagai spesies dominan telah banyak dilaporkan di Asia Tenggara (Drew & Hancock, 1994; Vargas et al., 2015). Dominasi ini kemungkinan disebabkan oleh kemampuan kedua spesies tersebut dalam mengeksploitasi berbagai tanaman inang dan adaptasi terhadap lingkungan tropis yang hangat serta lembap. Rendahnya nilai indeks keanekaragaman menunjukkan rendahnya variasi jenis lalat buah di lokasi sampling. Hal ini bisa diakibatkan oleh dominasi satu atau dua spesies dan homogenitas tanaman inang yang tersedia. Penelitian oleh Ekesi et al. (2006) menunjukkan bahwa sistem pertanian monokultur cenderung meningkatkan dominasi spesies tertentu dan menurunkan keanekaragaman serangga.

Faktor penentu yang menyebabkan rendah kekayaan spesies dalam penelitian ini adalah metode koleksi hanya menggunakan perangkap methyl eugenol. Diduga methyl eugenol tidak menarik banyak spesies lalat buah dan lebih disukai oleh *B. dorsalis* dan *B. carambolae*. Kombinasi berbagai atraktan termasuk *curelure* disarankan untuk memungkinkan peluang ditemukan banyak spesies lalat buah yang terkoleksi.

Hal menarik dalam penelitian ini bahwa spesies *B. umbrosa* tidak ditemukan di Siberut Selatan. Meskipun, diketahui bahwa Siberut banyak dibudiyakan tanaman cempedak (*Artocarpus integer*) yang merupakan inang utama *B. umbrosa* yakni tanaman famili Moraceae termasuk diantaranya nangka dan cempedak (Lenkong dan Rante, 2019; Siwi et al, 2006). Dengan demikian, kuat dugaan bahwa spesies tersebut belum masuk ke Pulau Siberut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan *B. umbrosa* tidak masuk di Pulau Siberut yaitu hambatan geografis dan tidak adanya terbawa melalui perdagangan. Keterisolasian wilayah ini dari daratan pulau Sumatera disebabkan oleh lautan menghambat persebaran alamiah atau persebaran aktif menggunakan kemampauan sayapnya. Sementara persebaran pasif lalat buah ini melalui terbawa dalam tanaman inangnya juga tidak akan terjadi karena praktiknya selama ini berlangsung perdagangan yang membawa buah nangka dari Siberut ke daratan Sumatera

masuk melalui pelabuhan di Kota Padang. Sebaliknya, dari daratan Sumatera ke Siberut peluang terjadi terbawa sangat kecil. Jika memang demikian, maka sangat diperlukan upaya pemantauan dan pencegahan terhadap masuknya spesies *B. umbrosa* ke Pulau Siberut.

Kekerabatan populasi lalat buah pada daerah yang diteliti terlihat dalam dua kelompok yang menggambarkan bahwa ada keterhubungan antar populasi lalat buah. Hubungan kekerabatan populasi Kabupaten 50 Kota, Padang dan pulau Sipora lebih dekat. Sementara kelompok lainnya adalah Pariaman, Solok dan Pulau Siberut merupakan lebih dekat kekerabatan populasinya. Kelompok kekerabatan dalam penelitian ini menarik untuk ditelusuri lebih dalam melalui kajian aliran gen yang mengikuti perpindahan lalat buah baik secara aktif maupun pasif. Pulau Sipora dan Pulau Siberut yang secara geografis memiliki hambatan alami akan tetapi ternyata tidak menghambat adanya aliran genetik lalat buah dari wilayah daratan Sumatera Barat. Tidak terlihat kedekatan genetik antara populasi lalat buah di Pulau Sipora dan Siberut yang mengindikasikan terhalang aliran genetik antar pulau tersebut. Demikian pula dengan antar populasi 50 Kota, Pariaman, Padang dan Solok yang secara geografis seharusnya tidak membatasi aliran genetik. Temuan dua klaster genetik utama dalam populasi lalat buah mendukung hipotesis bahwa isolasi geografis (seperti perbedaan pulau) dan tekanan lingkungan yang berbeda dapat menghasilkan diferensiasi genetik (Aketarawong et al., 2007; Virgilio et al., 2010). Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan lokal dalam pengendalian, termasuk penggunaan musuh alami yang sesuai dengan genotipe lokal serta penerapan teknik serangga mandul (SIT) yang mempertimbangkan kesesuaian genetik antar populasi (Augustinos et al., 2014).

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa lalat buah di Sumatera Barat merupakan suatu metapopulasi. Faktor utama terjadinya disebabkan adanya hambatan geografis, atau fragmentasi habitat yang tidak mampu dilewati secara alamiah oleh lalat buah. Namun demikian, pergerakan pasif individu lalat buah melalui mekanisme terbawa dalam proses perdagangan antar daerah dapat menjadi alternatif untuk terjadinya aliran genetik sehingga terkoneksinya antar populasi.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa keanekaragaman lalat buah di Sumatera Barat tergolong rendah, dengan dominasi oleh *B. carambolae* dan *B. dorsalis*. Analisis genetik menunjukkan terdapat dua kelompok populasi berdasarkan kekerabatan. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pengendalian lalat buah berbasis wilayah dan genetik populasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dukungan dana riset dari Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Pertanian Universitas Andalas untuk pendanaan penelitian Tahun 2024 dan kepada tim laboratorium dan mitra lapangan atas dukungannya dalam pengambilan dan analisis sampel, serta pihak institusi yang telah memfasilitasi penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. White, I.M., & Elson-Harris, M.M. (1992). *Fruit Flies of Economic Significance: Their Identification and Bionomics*. CABI.
2. Drew, R.A.I., & Hancock, D.L. (1994). The *Bactrocera dorsalis* complex of fruit flies (Diptera: Tephritidae): Diagnostic characters, distribution and biology. *Bulletin of Entomological Research*, 84, 3–10.
3. Clarke, A.R., et al. (2005). Invasive phytophagous pests arising through a recent tropical evolutionary radiation: the *Bactrocera dorsalis* complex. *Annual Review of Entomology*, 50, 293–319.
4. Drew, R.A.I., & Romig, M.C. (2013). *Tropical Fruit Flies (Tephritidae Dacinae) of South-East Asia*. CABI.
5. Schutze, M.K., et al. (2015). Synonymization of key pest species within the *Bactrocera dorsalis* species complex (Diptera: Tephritidae). *Systematic Entomology*, 40(2), 456–471.
6. Malacrida, A.R., et al. (2007). Globalization and fruitfly invasion and expansion: the medfly paradigm. *Genetica*, 131(1), 1–9.
7. Aketarawong, N., et al. (2007). Genetic structure of *Bactrocera dorsalis* populations in Thailand: analysis of mitochondrial DNA. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 125(2), 225–232.
8. Ekesi, S., et al. (2006). Host plants of *Bactrocera invadens* in Africa and the implications for its distribution and control. *Bulletin of Entomological Research*, 96(6), 569–576.
9. Virgilio, M., et al. (2010). Phylogeography of the pest fruit fly *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae). *PLoS ONE*, 5(9), e12677.
10. Augustinos, A.A., et al. (2014). Exploiting genetic variation for the control of pest *Bactrocera* fruit flies. *Insects*, 5(3), 459–474.

